



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

# نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

## تمرین هشتم

لم تزریق زبان های CF، الگوریتم CYK

گردآورندگان:

ماهان بانثی

محمد امین مولائی

## سوال اول

در صورت مستقل از متن بودن زبان های زیر، ماشین پشته ای متناهی رسم کنید یا گرامر بنویسید و در غیر این صورت با لم تزریق مستقل از متن نبودنشان را اثبات کنید. در ضمن برای زبان های مستقل از متن با دلیل و برهان تعیین کنید که معین هستند یا نامعین.

- a)  $L = \{(ab^n)^n \mid n \geq 1\}$
- b)  $L = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |z|, |x| = |y|\}$
- c)  $L = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |y|, |x| = |z|\}$
- d)  $L = \{x\#y \mid y \in \{a, b\}^* \wedge x \text{ is a substring of } y\}$
- e)  $L = \{a^i b^j \mid i, j \geq 0 \wedge i \neq j \wedge i \neq 2j\}$
- f)  $L = \{a^n b a^n b^s \mid n \geq 0, s \geq n\}$
- g)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, (n_a(w))^2 \leq (n_b(w))^3\}$
- h)  $L = \{a^p \mid p \in \mathbb{P}\}$

## سوال دوم

با استفاده از الگوریتم CYK مشخص کنید آیا رشته های داده شده در گرامرهای مورد نظر وجود دارد یا خیر.

a) برای رشته  $w = abbcc$

$S \rightarrow Ab \mid Bc$   
 $A \rightarrow BS \mid a \mid c$   
 $B \rightarrow AA \mid c \mid b$

b) برای رشته  $w = cdcdd$

$S \rightarrow CD \mid DC \mid CC$   
 $C \rightarrow DS \mid c$   
 $D \rightarrow SC \mid d$

## نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.  
 FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!